

Documentación del Backend: GestorFFEOE

El backend de esta aplicación está diseñado siguiendo una arquitectura **API-First**, utilizando **Python** como lenguaje principal y el framework **FastAPI** para la gestión de servicios web.

1. Stack Tecnológico y Arquitectura

- **Lenguaje:** Python 3.x con entornos virtuales.
- **Framework API:** FastAPI, que proporciona documentación automática mediante Swagger/OpenAPI.
- **ORM (Object-Relational Mapping):** SQLAlchemy para la interacción con la base de datos.
- **Base de Datos:** Relacional MySQL.
- **Seguridad:** Implementación de JWT (JSON Web Tokens) para autenticación y control de acceso basado en roles.
- **Middleware:** Soporte para CORS para permitir la comunicación con el frontend (configurado para localhost:3000).

2. Modelo de Datos (Base de Datos)

El sistema utiliza una base de datos denominada gestor_practicas con una estructura relacional sólida para gestionar el ciclo de vida de las prácticas:

- **Usuarios y Roles:** Tabla usuarios que centraliza las credenciales (password_hash) y define tres niveles de acceso: admin, profesor y alumno.
- **Estructura Académica:** Tablas para ciclos (nombre, año inicio/fin) y profesores (vinculados a un usuario y un ciclo específico).
- **Gestión de Alumnado:** Tabla alumnos que incluye la ruta al CV en formato PDF.
- **Empresas y Plazas:**
 - empresas: Almacena información de contacto y web.
 - tutores_laborales: Personal de la empresa que supervisa al alumno.
 - plazas: Define cuántas vacantes ofrece una empresa para un ciclo concreto, con un check de seguridad para no exceder el límite de plazas.
- **Asignaciones y Seguimiento:**
 - asignaciones: Vincula alumnos con plazas y tutores, gestionando estados como *pendiente*, *aceptada*, *rechazada* o *finalizada*.
 - contactos_empresa: Registro detallado de las interacciones de los profesores con las empresas (fecha, hora y notas).

3. Endpoints de la API (Routers)

La lógica está modularizada en diferentes routers para mantener el código limpio:

- **Auth (/api/auth):** Gestiona el inicio de sesión (/login) y la generación de tokens de acceso.
- **Admin (/api/admin):** Permite a los administradores crear, listar y eliminar ciclos formativos.
- **Profesores (/api/profesores):**
 - Gestión de profesores y asignación a ciclos.
 - Importación Masiva: Endpoints específicos para subir archivos CSV y matricular alumnos o empresas automáticamente.
- **Empresas (/api/empresas):** CRUD de empresas y registro de contactos realizados por los docentes.
- **Alumnos (/api/alumnos):**
 - Subida de CV en PDF (con validación de extensión).
 - Gestión de plazas y asignaciones.
 - Dashboard: Endpoint que devuelve el estado actual del alumno (empresa asignada y tutor).

4. Lógica de Negocio y Seguridad

- **Dependencias de Acceso:** Se han implementado funciones como solo_admin y solo_profesor que verifican el token JWT y el rol del usuario antes de permitir el acceso a rutas protegidas.
- **Servicios de CSV:** El csv_service se encarga de decodificar y parsear los archivos subidos, facilitando la carga masiva de datos requerida en el proyecto.
- **Validación de Plazas:** El sistema verifica automáticamente si hay vacantes disponibles antes de confirmar una asignación, evitando errores de sobre-saturación en las empresas.

Pruebas y QA

Para asegurar la robustez del sistema y cumplir con el requisito de auditoría de seguridad, se ha desarrollado una suite de pruebas automatizadas:

- **Entorno de Pruebas:** Se utiliza el framework pytest junto con la librería requests para realizar peticiones directas a la API en el entorno de desarrollo (<http://127.0.0.1:8000>).
- **Cobertura Funcional:**
 - **Autenticación:** Validación del flujo de login, asegurando que se devuelva el token JWT, el rol y el nombre del usuario, además de controlar errores por credenciales inválidas.
 - **Gestión de Ciclos y Empresas:** Pruebas de creación, listado y borrado, verificando que el sistema rechace peticiones con campos obligatorios vacíos (error 422).
 - **Lógica de Negocio:** Verificación del sistema de plazas y el dashboard del alumno, confirmando que un alumno sin empresa aparezca correctamente como "Pendiente".
 - **Validación de Archivos:** Test específico para la subida de CV, garantizando que el sistema bloquee archivos que no sean PDF.
- **Resultados de la Auditoría de Seguridad:** Las pruebas han identificado "puntos calientes" donde la validación del JWT no se está aplicando estrictamente en ciertas rutas de administración y empresas, lo que representa un riesgo de seguridad que debe ser corregido para proteger la integridad de los datos.